JISER — Le pont entre le contribuable et l'administration fiscale

Note de synthèse · Hackathon national IA & Finances publiques 2026 · Défi principal T3 (contrôles et analyses a posteriori de la conformité), avec T9, T14 et T20

1. Le défi choisi

Quand l'administration notifie un redressement, l'entreprise dispose de 45 jours pour répondre (art. 43 et 44 du CDPF, édition officielle 2024), faute de quoi la taxation est établie d'office. La notification est technique : la PME comprend mal ce qui lui est reproché et répond tard ou mal. Côté administration, le stock explose : selon le ministère des Finances (rapport annuel de performance 2020), **5 059 affaires de contentieux ont été enrôlées en 2020 pour seulement 1 139 jugées**, soit près de 3 900 dossiers de plus chaque année ; 14,5 % des affaires jugées se terminent par une annulation, souvent pour vice de procédure ou défaut de motivation. Chaque dossier bloqué est une recette non recouvrée. JISER traite ce contentieux des deux côtés à la fois.

2. La solution

- **Espace entreprise** : dépôt de la notification (PDF, fichier ou **photo prise directement avec le téléphone**), explication chef par chef en français ou en **arabe standard**, **lecture à voix haute** (français, anglais, arabe), contestabilité, vices de procédure, articles cités, pièces à réunir, date limite avec **rappels e-mail à J-15, J-7, J-3 et J-1**, assistant fiscal en streaming, brouillon de réponse (art. 44), favoris, export PDF et partage.
- **Espace administration** (chef du contentieux) : tableau de bord avec synthèse IA du stock, **chiffres officiels du ministère des Finances** et **simulateur d'impact** (conciliation, contrôle qualité, productivité : effet sur le stock national), stock trié par montant recouvrable, score de solidité expliqué (SHAP), avis juridique et lettre de conciliation, contrôle qualité d'une notification avant envoi, copilote juridique ; chaque décision de l'agent est inscrite au journal.
- **Espace administrateur privé** (lien et e-mails autorisés uniquement) : pouls de la plateforme (activité, profils, part de l'IA, taux d'accord humain avec l'IA), utilisateurs, journal d'audit, base juridique, état des services.

3. Approche technique

Trois couches complémentaires. **Règles** : 8 contrôles déterministes du CDPF (avis préalable et délai de 15 jours, art. 39 ; durée maximale de 6 mois ou 1 an, art. 40 ; motivation, délai de 45 jours et pénalités, art. 43-44 ; droit de reprise de 4 ans, art. 19-20). **Machine learning** : un modèle XGBoost prédit pour chaque chef l'issue « maintenu / réduit / annulé » à partir de 26 variables (type de chef, montant, qualité de la motivation, base légale, vices, justificatifs, réponse du contribuable…) ; SHAP explique chaque score ; le tri du stock combine montant recouvrable estimé et ancienneté. **IA générative** : OpenAI gpt-5.4-mini (Gemini Flash en secours automatique) lit les photos, reformule en français ou en arabe standard, répond aux questions par recherche augmentée hybride (BM25 + vecteurs sur 305 articles), rédige réponses, avis et conciliations. Garde-fous : sorties structurées validées (Pydantic), le modèle ne cite que les articles fournis, repli sur les règles et le modèle ML si l'IA ne répond pas.

Architecture : interface React/TypeScript, API FastAPI (Python), base Supabase (PostgreSQL, sécurité par ligne activée), automatisation n8n (e-mails de code, bienvenue, rappels de délais). Sécurité : code à usage unique par e-mail (6 chiffres, 5 minutes, 5 essais, stocké haché), sessions à jeton haché, contrôle des rôles sur chaque route, journal de traçabilité.

4. Données et modèles utilisés

- **Textes de loi officiels** : CDPF, édition officielle 2024 (jibaya.tn, 154 articles importés du PDF officiel), Code de l'IRPP et de l'IS (114) et Code de la TVA (27) (Jurisite Tunisie), découpés article par article.
- **Données publiques réelles** : rapport annuel de performance 2020 de la mission « Finances » (gbo.tn) : affaires enrôlées et jugées, issues des jugements, durée des vérifications, taux de confirmation ; loi de finances 2026 (recettes fiscales). Affichées telles quelles dans le tableau de bord.
- **Données synthétiques calibrées** : les dossiers individuels sont couverts par le secret fiscal (loi organique 2004-63). 2 822 dossiers fictifs (2 500 clôturés, 322 en cours) reproduisent la répartition officielle des jugements 2020 (51,5 % confirmés, 33,9 % révisés ou conciliés, 14,5 % annulés ; simulation : 51,9 / 33,6 / 14,5 %). Taux de recouvrement simulé : 70 % contre 71,8 % officiel. Aucune donnée réelle de contribuable.
- **Modèles et services tiers** : OpenAI gpt-5.4-mini, Google Gemini (Flash), XGBoost, SHAP, scikit-learn, rank-bm25, pypdf, ReportLab, FastAPI, React, Tailwind CSS, Recharts, Supabase, n8n. Le code a été écrit pendant le hackathon avec l'aide de l'assistant de programmation Claude (Anthropic).

5. Résultats obtenus

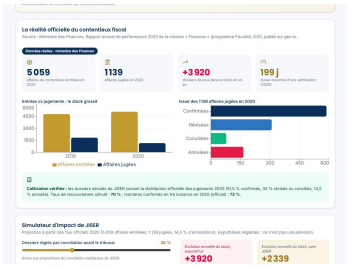
Indicateur (625 dossiers de test jamais vus)	Résultat
AUC « chef maintenu devant le juge »	0,84
AUC « dossier recouvré à plus de 50 % »	0,82
Montant recouvré en traitant 20 % du stock : tri JISER vs ancienneté	107,3 MDT vs 28,5 MDT (+276 %)
Même comparaison vs « plus gros montants d'abord »	+2,4 %

Prototype fonctionnel de bout en bout, testé dans un navigateur : inscription avec code reçu par e-mail, analyse d'une notification de 180 000 DT (2 vices détectés : durée de vérification, art. 40 ; chef non motivé, art. 43), explications en arabe et à voix haute, brouillon de réponse, avis juridique et proposition de conciliation (102 721 DT encaissables tout de suite contre une espérance de 84 721 DT au contentieux, dans plusieurs années). Utilisable sur téléphone. Ces performances sont mesurées sur des données simulées calibrées : elles valident la méthode, pas un gain réel. Face au tri par montant, le gain est faible ; l'apport principal de

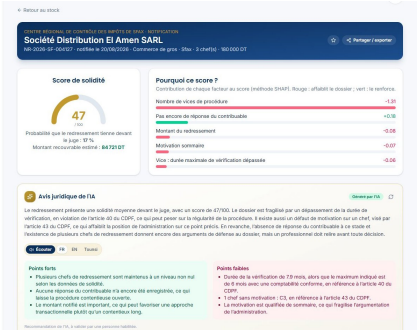
JISER est l'explication des scores, le contrôle qualité et la conciliation.

6. Ce que nous avons construit

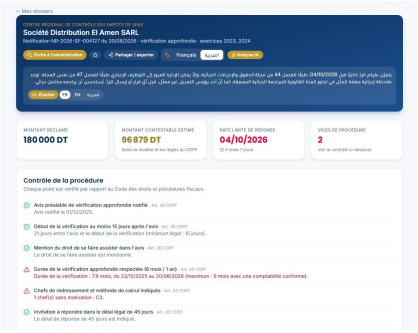
3 espaces	Entreprise, administration, admin plateforme privé ; utilisable sur ordinateur et sur téléphone
3 types d'IA	8 règles du CDPF · XGBoost + SHAP (26 variables) · LLM + RAG sur 305 articles, avec secours automatique
40 routes d'API	Analyse, rédaction, assistant en streaming, voix, export PDF, favoris, notifications, conciliation, audit
Données réelles	CDPF officiel 2024 · statistiques du ministère des Finances (RAP 2020) · loi de finances 2026
Automatisations	E-mails n8n : code de connexion, bienvenue, échéance enregistrée, rappels J-15 / J-7 / J-3 / J-1
Langues	Français et arabe standard (écrit et oral, terminologie fiscale officielle), anglais pour la voix



Chiffres officiels et simulateur d'impact



Score SHAP et avis juridique de l'IA



Notification expliquée en arabe

7. Limites identifiées

- Modèle entraîné sur données synthétiques calibrées ; chiffres officiels détaillés les plus récents : 2020 ; jurisprudence non intégrée ; base juridique à synchroniser avec chaque loi de finances.
- Les comptes des agents devraient être validés par un administrateur ; les rappels automatiques supposent une API en ligne.
- L'IA générative peut se tromper : elle ne décide rien, cite ses sources et reste soumise à relecture humaine.

8. Recommandations pour une mise en production

- Pilote dans un centre régional de contrôle des impôts (par exemple Sfax) sur l'historique réel anonymisé, puis réentraînement et mesure du gain réel (délai de clôture, taux de conciliation, taux d'annulation).
- Intégration au système d'information de la DGI ; base juridique alimentée par les textes officiels (JORT, notes communes).
- Hébergement en Tunisie, modèle de langage hébergé localement ou sous contrat, avis de l'INPDP (loi organique 2004-63).
- Dépôt en ligne de la réponse du contribuable, interface en arabe, validation des comptes agents par l'administrateur.

Code source : github.com/EyaAzzabi/Jiser · L'IA recommande et explique, un humain décide toujours.